

Resolução de Nomes

Capítulo 5 • DNS, ferramentas e servidor Bind9

Apresentação acadêmica • baseada exclusivamente no Capítulo 5 do livro

Ricardo Lino Olonca • Novatec

2026



1. Por que precisamos resolver nomes?

IP identifica máquinas; nomes tornam a rede utilizável por pessoas.

EVOLUÇÃO

/etc/hosts

Lista local simples: IP à esquerda, nome à direita. Funcionava quando a internet tinha poucos hosts.



Problema de escala

O arquivo cresceu demais e a replicação constante entre todas as máquinas se tornou inviável.



DNS

Estrutura distribuída e hierárquica.

MESMO DESTINO, DUAS FORMAS DE IDENTIFICAR

74.125.234.235 ⇔ **ricardoolonca.blogspot.com.br**

IP

nome

Ideia central

A resolução de nomes converte um nome fácil de memorizar em um endereço IP que a rede realmente usa para comunicar.

No capítulo, o /etc/hosts aparece como a solução inicial; o DNS surge para resolver o problema de escala.

2. Como o DNS é organizado?

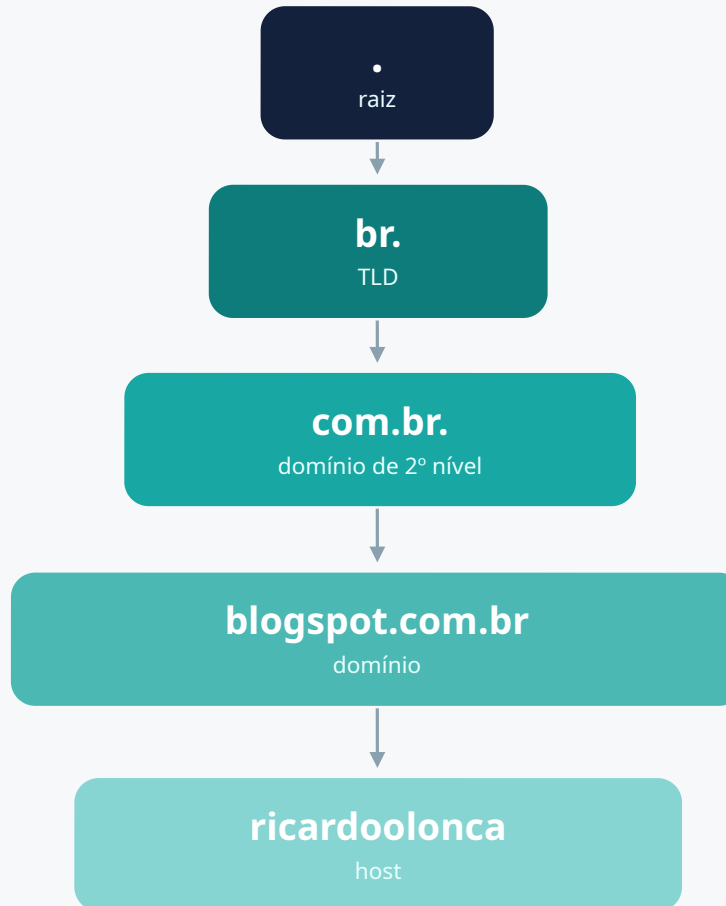
Uma árvore hierárquica: cada nível delega a resolução ao próximo.

DNS raiz

É o ponto inicial da hierarquia e indica quais servidores conhecem os domínios de topo, como .br, .uk e .jp.

Delegação

O servidor não precisa conhecer tudo: ele aponta para o próximo nível até chegar ao domínio responsável.



Autonomia

Cada organização pode administrar seu domínio e seus hosts sem depender de uma lista única da internet.

Cache

Respostas recentes são guardadas para evitar consultas repetidas e acelerar novas resoluções.

Resultado: uma base distribuída, escalável e mais eficiente.

3. O caminho de uma consulta DNS

Do computador do usuário até a resposta final - com cache em dois pontos.

1

Cache local

A estação procura se já resolveu esse nome recentemente.

2

/etc/hosts

Se não encontrar no cache, verifica o mapeamento local.

3

Servidor DNS

O cliente envia a consulta ao DNS configurado.

4

Cache do servidor

O servidor tenta responder sem consultar a internet.

5

Raiz → níveis seguintes

Se necessário, segue a hierarquia até achar o domínio responsável.

6

Resposta + novo cache

O IP retorna ao cliente e é armazenado para futuras consultas.

CONFIGURAÇÃO DO CLIENTE

/etc/resolv.conf

```
nameserver 172.20.1.6
nameserver 172.20.1.1
search meudominio.net
```

nameserver define quais servidores DNS serão consultados.

search acrescenta um sufixo de domínio quando o usuário informa apenas o host.

4. Ferramentas de diagnóstico no Linux

Quatro comandos centrais apresentados no capítulo.

1

nslookup

Consulta registros em servidores DNS; pode buscar NS e MX.

```
$ nslookup -type=mx google.com
```

2

dig

Consulta detalhada; mostra seções de pergunta, resposta e servidor.

```
$ dig exemplo.com
```

3

host

Saída mais enxuta; também faz consulta reversa por IP.

```
$ host 74.125.234.138
```

4

whois

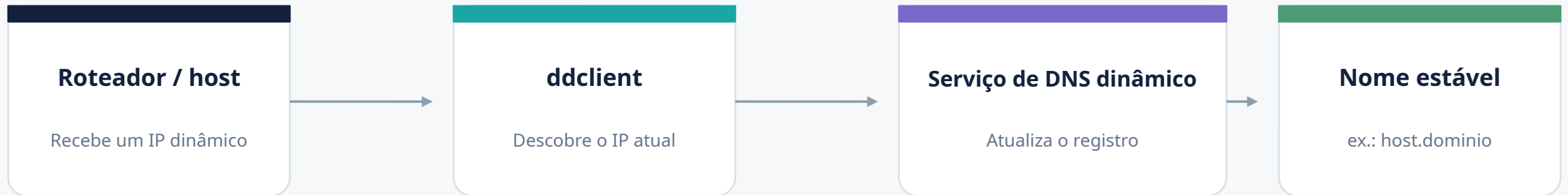
Mostra dados de domínio ou IP: responsável, DNS, rede e registro.

```
$ whois exemplo.com
```

Regra prática do capítulo: antes de investigar proxy ou firewall, confirme se o destino existe e se resolve por nome.

5. IP dinâmico: onde entra o ddclient?

Mantém um nome DNS apontando para um endereço IP que muda ao longo do tempo.



**/etc/
ddclient.conf**

protocol • interface • servidor • login • senha • nome a atualizar

Quando a rede sobe, o ddclient lê o IP da interface e autentica no serviço escolhido para atualizar o registro DNS.

DynDNS

no-IP

ZoneEdit

6. DNS x NetBIOS em redes mistas

Windows e Linux podem seguir caminhos diferentes para descobrir o nome de uma máquina.

DNS

Estrutura Hierárquica e roteável

Linux Suporte nativo à resolução DNS

Fontes cache → hosts → DNS

Uso Internet e redes corporativas

NetBIOS

Estrutura Nome simples, até 16 caracteres

Roteamento Originalmente não roteável

Windows Pode usar cache, WINS e broadcast

Linux Samba / ferramentas como nbtscan

Diagnóstico recomendado: testar primeiro por IP e depois por nome. Se o IP funciona e o nome não, o problema está na resolução.

7. Servidor DNS com Bind9

O capítulo apresenta três modos de operação e a criação de uma zona local.

Standalone / Cache

Resolve nomes externos e mantém cache. Não é autoridade por um domínio.

Master / Primário

É autoridade pela zona e mantém o arquivo principal do domínio.

Slave / Secundário

Recebe uma cópia da zona do master e aumenta disponibilidade.

Instalação e teste básico

```
# apt-get install bind9
```

Porta 53
UDP/TCP

named.conf.local
+ arquivo da zona

Exemplo do capítulo: zona interna “minhaempresa.inet” configurada como master.

8. Registros, DNS reverso e segurança

Os elementos que fecham a configuração de um servidor DNS funcional.



Segurança: limitar recursividade

Permitir consultas recursivas a qualquer origem pode sobrecarregar o servidor. O capítulo recomenda ACLs para autorizar apenas redes conhecidas.

```
allow-recursion { clientes; };
```

9. Conclusão: o que levar do capítulo?

Resolução de nomes é parte essencial do diagnóstico e da administração de redes Linux.

1

DNS transforma nomes em endereços IP

A hierarquia distribui a responsabilidade e permite escala global.

2

Diagnóstico começa pelo básico

Teste IP, resolução de nome e os arquivos locais antes de culpar proxy ou firewall.

3

Bind9 transforma o Linux em servidor DNS

Cache, master e slave atendem diferentes necessidades de rede.

4

Registros e recursividade exigem controle

A, AAAA, MX, CNAME, NS e PTR formam a base; ACLs reduzem abuso.

Mensagem final

“Antes de procurar um problema complexo, confirme se a rede consegue encontrar o nome certo.”

Essa lógica simples evita diagnósticos errados e economiza tempo na administração de redes.

Fonte: OLONCA, Ricardo Lino. Administração de redes Linux. Novatec, 2015. Cap. 5, p. 54-76 do PDF fornecido.